

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 20-Out-2009

Data da Revisão 22-Mar-2024

Número da Revisão 2

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)</b> |
| Cat No. :               | <b>S55323</b>                                         |
| N.º de índice           | 053-001-00-3                                          |
| N.º CAS                 | 7553-56-2                                             |
| Nº CE                   | 231-442-4                                             |
| Fórmula molecular       | I2                                                    |
| Número de registo REACH | -                                                     |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 2.1. Classificação da substância ou mistura

### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

#### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### Perigos para a saúde

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Toxicidade aguda por via oral                             | Categoria 4 (H302) |
| Toxicidade aguda por via cutânea                          | Categoria 4 (H312) |
| Toxicidade aguda por inalação - Poeiras e névoas          | Categoria 4 (H332) |
| Corrosão/Irritação Cutânea                                | Categoria 2 (H315) |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                   | Categoria 2 (H319) |
| Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)   | Categoria 3 (H335) |
| Toxicidade sistêmica de órgão-alvo - (exposição repetida) | Categoria 1 (H372) |

#### Perigos para o ambiente

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Toxicidade aguda em ambiente aquático | Categoria 1 (H400) |
|---------------------------------------|--------------------|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### Advertências de Perigo

H302 + H312 + H332 - Nocivo por ingestão, contacto com a pele ou inalação  
H315 - Provoca irritação cutânea  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida  
Tiroide  
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

### Recomendações de Prudência

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes  
P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico  
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração  
P312 - Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 2.3. Outros perigos

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.  
Lacrimogéneo (substância que aumenta o fluxo lacrimal).  
Tóxico para os vertebrados terrestres  
Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente | N.º CAS   | N.º CE    | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                                 |
|------------|-----------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iodo       | 7553-56-2 | 231-442-4 | >95            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

| Componente | Limites de concentração específicos (SCL's) | Fator M | Notas de componente |
|------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|
| Iodo       | -                                           | 1       | -                   |

| Número de registo REACH | - |
|-------------------------|---|
|-------------------------|---|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação Geral         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| Contacto com os Olhos      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| Contacto com a pele        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| Ingestão                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.                                                |
| Inalação                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| Autoproteção do Socorrista | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### **Meios Adequados de Extinção**

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não-combustível; a substância em si não arde mas pode decompor-se quando aquecida e produzir fumos corrosivos e/ou tóxicos. Não deixar a água de controlo do incêndio entrar nos esgotos ou em cursos de água.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Iodeto de hidrogénio.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar a formação de poeira.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar a formação de poeira. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação.

#### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Não armazenar em contentores metálicos. Manter a temperaturas abaixo de 25 °C.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente | União Europeia | O Reino Unido                                  | França                                         | Bélgica                                                                                               | Espanha                                                                                                                                               |
|------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iodo       |                | STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 1.1 mg/m³ 15 min | STEL / VLCT: 0.1 ppm.<br>STEL / VLCT: 1 mg/m³. | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuten<br>STEL: 1 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m³ (8 horas) |

| Componente | Itália | Alemanha | Portugal                                          | Holanda | Finlândia                                                          |
|------------|--------|----------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Iodo       |        | Haut     | STEL: 0.1 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas |         | STEL: 0.1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1.1 mg/m³ 15 minuutteina lho |

| Componente | Áustria                                                                                                                                                                  | Dinamarca                            | Suíça                                                                                                                 | Polónia                                                 | Noruega                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Iodo       | Haut<br>MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1 mg/m³ 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m³ | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m³ | Haut/Peau<br>STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 1 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 godzinach | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m³ |

| Componente | Bulgária       | Croácia                                                              | Irlanda                                                                                            | Chipre | República Checa                                |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Iodo       | TWA: 3.0 mg/m³ | STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1.1 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 0.01 ppm 8 hr. inhalable fraction and vapour<br>TWA: 0.01 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 0.1 ppm 15 min |        | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m³ |

| Componente | Estónia                                                    | Gibraltar | Grécia                                                         | Hungria                                                     | Islândia                       |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Iodo       | STEL: 0.1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1 mg/m³ 15 minutites. |           | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m³<br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1 mg/m³ | STEL: 1 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m³ 8 órában. AK | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m³ |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

|            |                                           |                                                                              |            | lehetséges borön keresztüli felszívódás                                          |                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente | Letónia                                   | Lituânia                                                                     | Luxemburgo | Malta                                                                            | Roménia                                                                                                                   |
| Iodo       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                  | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                             |            |                                                                                  | TWA: 0.09 ppm 8 ore<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 ppm 15 minute<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Componente | Rússia                                    | República Eslovaca                                                           | Eslovénia  | Suécia                                                                           | Turquia                                                                                                                   |
| Iodo       | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> |            | Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |                                                                                                                           |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                 | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Iodo<br>7553-56-2 ( >95 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 0.01mg/kg bw/day              |

| Component                 | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Iodo<br>7553-56-2 ( >95 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 0.07mg/m <sup>3</sup>          |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                 | água doce        | Sedimentos de água doce      | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)       |
|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Iodo<br>7553-56-2 ( >95 ) | PNEC = 18.13µg/L | PNEC = 3.99mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 11mg/L                                   | PNEC = 5.95mg/kg soil dw |

| Component                 | Água do mar      | Sedimentos de água marinha    | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Iodo<br>7553-56-2 ( >95 ) | PNEC = 60.01µg/L | PNEC = 20.22mg/kg sediment dw |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

## Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspeccione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão, Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas  
**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas  
**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001  
Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Estado Físico</b>            | Sólido                |
| <b>Aspeto</b>                   | Cinzento              |
| <b>Odor</b>                     | pungente              |
| <b>Limiar olfativo</b>          | Sem dados disponíveis |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b> | 113 °C / 235.4 °F     |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>    | Sem dados disponíveis |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

|                                           |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ponto/intervalo de ebulição               | 185 °C / 365 °F                  | @ 760 mmHg                                       |
| Inflamabilidade (líquido)                 | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)             | Não existe informação disponível |                                                  |
| Limites de explosão                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                       | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Temperatura de Decomposição               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                                        | 5.1                              | saturated solution                               |
| Viscosidade                               | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Solubilidade em Água                      | 0.3 g/L (20°C)                   | praticamente insolúvel                           |
| Solubilidade noutros solventes            | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coefficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Componente                                | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Iodo                                      | 2.49                             |                                                  |
| Pressão de vapor                          | 0.41 hPa @ 25 °C                 |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade Aparente                        | ~ 2100 kg/m <sup>3</sup>         |                                                  |
| Densidade de Vapor                        | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Características das partículas            | Sem dados disponíveis            |                                                  |

## 9.2. Outras informações

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fórmula molecular  | I <sub>2</sub>         |
| Massa Molecular    | 253.81                 |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Evitar a formação de poeira. Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Pós metálicos finos. Amónia. Álcoois. cobre.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Iodeto de hidrogénio.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

a) toxicidade aguda;



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

Oral Categoria 4  
Cutânea Categoria 4  
Inalação Categoria 4

| Componente | DL50 Oral         | LD50 Dérmica          | CL50 Inalação         |
|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Iodo       | 315 mg/kg ( Rat ) | 1425 mg/kg ( Rabbit ) | 4.588 mg/L 4h ( Rat ) |

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 2

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 2

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Pele Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                 | Método de ensaio                                 | Testes de espécies | Resultado do estudo |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Iodo<br>7553-56-2 ( >95 ) | OECD TG 429<br>Ensaio de gânglio linfático local | ratinho            | não sensibilizante  |

e) mutagenicidade em células germinativas; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

f) carcinogenicidade; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo Sistema respiratório.

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Categoria 1

Órgãos-alvo Tireoide.

j) perigo de aspiração; Não aplicável  
Sólido

Sintomas / efeitos, agudos e retardados Não existe informação disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 12.1. Toxicidade

### Efeitos de ecotoxicidade

Muito tóxico para os organismos aquáticos. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente.

| Componente | Peixe de água doce   | Pulga de Água        | Algas de água doce   |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Iodo       | LC50 = 1.67 mg/L 96h | EC50 = 0.55 mg/L 48h | EC50 = 0.13 mg/L 72h |

| Componente | Microtox           | Fator M |
|------------|--------------------|---------|
| Iodo       | EC50 = 280 mg/L 3h | 1       |

## 12.2. Persistência e degradabilidade

### Persistência

A persistência é improvável.

### Degradabilidade

Não relevante para substâncias inorgânicas.

### Degradação na estação de tratamento de esgoto

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Iodo       | 2.49    | Sem dados disponíveis          |

## 12.4. Mobilidade no solo

Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água.

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

### Poluentes Orgânicos Persistentes

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

### Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Não deve ser libertado para o ambiente. Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3495 |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | IODINE |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8      |
| Classe de Perigo Subsidiário                              | 6.1    |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III    |

### ADR

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3495 |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | IODINE |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8      |
| Classe de Perigo Subsidiário                              | 6.1    |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III    |

### IATA

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3495 |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | IODINE |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8      |
| Classe de Perigo Subsidiário                              | 6.1    |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III    |

**14.5. Perigos para o ambiente** Perigoso para o ambiente  
O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Iodo       | 7553-56-2 | 231-442-4 | -      | -   | X    | X    | KE-21023 | X    | -    |

| Componente | N.º CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|            |         |      |                                               |     |      |      |       |       |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

|      |           |   |        |   |   |   |   |   |
|------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| Iodo | 7553-56-2 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
|------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iodo       | 7553-56-2 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iodo       | 7553-56-2 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

## Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Iodo       | WGK2                                   |                           |

| Component                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iodo<br>7553-56-2 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

ALFAAS55323

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / CSR) foi realizado pelo fabricante / importador

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H302 - Nocivo por ingestão  
H312 - Nocivo em contacto com a pele  
H332 - Nocivo por inalação  
H315 - Provoca irritação cutânea  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida  
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDSL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por**

**Data de preparação**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

20-Out-2009

22-Mar-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodine lump, ultra dry, 99.999% (metals basis)

Data da Revisão 22-Mar-2024

---

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**